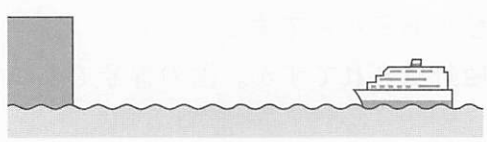


7 音・光・電流のはたらき

クラス	名前	得点
		/100点

1 音について次の問いに答えなさい。ただし、音の速さは秒速340mとし、光の速さは考えずに、見る人まで一瞬で届くものとしします。

- (1) 打ちあがった花火が上空で光を放つのが見えてから5秒後にドーンという音が聞こえました。花火が光った場所から花火を見ていた人までの距離は何mですか。
- (2) 右の図のように、岸壁から離れた位置に止まっていた船上で汽笛を鳴らしたところ、船の上の人には9秒後に岸壁からの反射音が聞こえました。船から岸壁までの距離は何mですか。
- (3) 岸壁に向かって秒速10mで進む船が、岸壁から1050mの位置で汽笛を鳴らしました。船の上の人には、何秒後に反射音が聞こえますか。
- (4) 岸壁から遠ざかる向きに秒速15mで進む船が汽笛を鳴らすと、船の上の人には8秒後に反射音が聞こえました。汽笛を鳴らした位置から岸壁までの距離は何mですか。



1 7点×4 /28点

(1)	m
(2)	m
(3)	秒後
(4)	m

2 光の進み方について、あとの問いに答えなさい。

図1

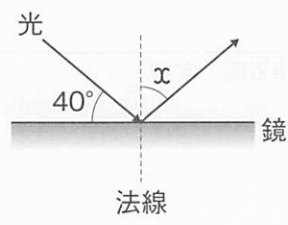


図2

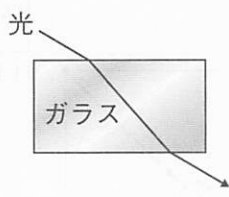
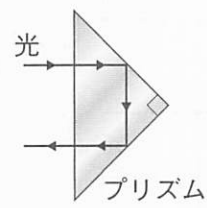


図3

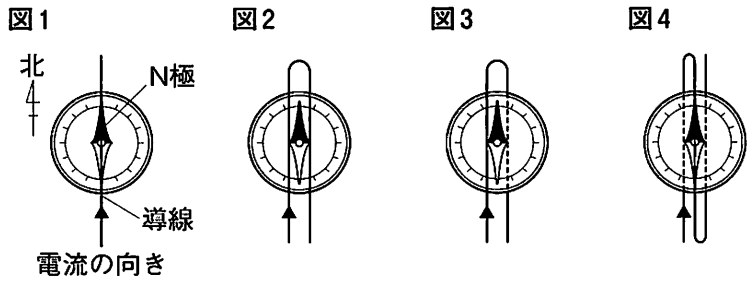


2 6点×4 /24点

(1)	度
(2)	
(3)	
(4)	

- (1) 図1で、反射角 x は何度ですか。
- (2) 図2のように、光が空気とガラスの境目で折れ曲がる光の性質を何といいますか。
- (3) (2)の性質と最も関係が深い現象を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア 日なたに立っている木の影は太陽の反対側にできる。
 - イ 湖の水面に山がうつって見えた。
 - ウ 虫めがねで花を観察すると、拡大されて見える。
- (4) 図3は、プリズムに光をあてたときの光の進み方を表しています。このような光の進み方を何といいますか。

3 図1～図4のように、方位磁針を導線の真下または導線の間に置きました。これについて、あとの問いに答えなさい。

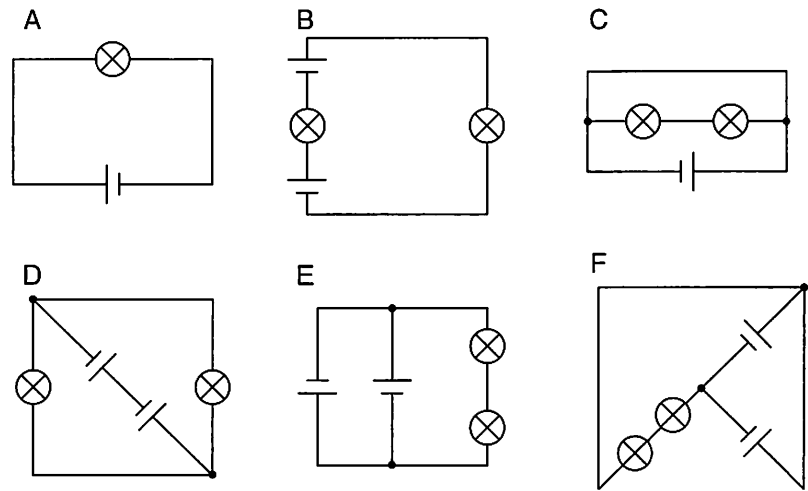


- (1) 電流が流れていないとき、方位磁針のN極が北をさすのは、地球の北極側に磁石の何極があるからですか。
- (2) N極が東にふれる方位磁針はどれですか。図の番号で1つ答えなさい。
- (3) 電流が流れても針がふれない方位磁針はどれですか。図の番号で1つ答えなさい。
- (4) 針が最も大きくふれる方位磁針はどれですか。図の番号で1つ答えなさい。

3 6点×4 /24点

(1)	極
(2)	図
(3)	図
(4)	図

4 同じ豆電球と乾電池を使ってつくった次のA～Fの回路について、あとの問いに答えなさい。



- (1) 豆電球がつかない回路はどれですか。A～Fから2つ選び、記号で答えなさい。
- (2) Aの豆電球と同じ明るさでついている豆電球がある回路はどれですか。A～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 豆電球が最も明るくついている回路はどれですか。A～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 乾電池が最も長持ちする回路はどれですか。A～Fから1つ選び、記号で答えなさい。

4 6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

(1)は順不同、完答